

LAPORAN TUGAS AKHIR
IMPLEMENTASI ALGORITMA DIJKSTRA PADA SISTEM NAVIGASI
RUTE TERPENDEK BERBASIS WEB MAP INTERAKTIF DI
UNIVERSITAS BENGKULU (UNIB SMART ROUTE)



Disusun Oleh :

Nama : Tri Haiji Januarli

NPM : G1A024069

Kelas : A Informatika

Mata Kuliah :

Artificial Intelligence

Dosen Pengampu :

Ir. Arie Vatesia, S.T., M.T., Ph.D., IPP

PROGRAM STUDI INFORMATIKA

FAKULTAS TEKNIK

UNIVERSITAS BENGKULU

2026

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya saya dapat menyelesaikan laporan tugas mata kuliah Kecerdasan Buatan ini dengan baik. Laporan ini disusun sebagai dokumentasi dari implementasi algoritma Dijkstra pada sebuah sistem navigasi digital berbasis web yang diberi nama UNIB Smart Route. Sistem ini dirancang untuk membantu pengguna dalam menemukan *shortpath* atau rute terpendek antar lokasi di lingkungan Universitas Bengkulu secara cepat dan efisien.

Dalam pengembangan sistem ini, konsep kecerdasan buatan diterapkan melalui penggunaan algoritma Dijkstra sebagai metode pencarian jalur terpendek pada suatu graf. Setiap lokasi kampus direpresentasikan sebagai *node*, sedangkan jalur penghubung antar lokasi direpresentasikan sebagai *edge* yang memiliki bobot jarak tertentu. Melalui pendekatan tersebut, sistem mampu menghitung dan menampilkan rute dengan total jarak paling minimum dari titik awal menuju titik tujuan. Selain itu, sistem juga memanfaatkan teknologi web map interaktif sehingga hasil pencarian rute dapat divisualisasikan secara lebih informatif dan mudah dipahami oleh pengguna.

Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Ir. Arie Vateresia, S.T., M.T.I., Ph.D., IPP selaku dosen pengampu mata kuliah Kecerdasan Buatan yang telah memberikan arahan, ilmu, dan bimbingan selama proses pembelajaran serta pelaksanaan tugas ini. Ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu dan memberikan dukungan dalam proses pengembangan sistem maupun penyusunan laporan ini.

Akhir kata, saya menyadari bahwa laporan ini masih memiliki berbagai keterbatasan dan kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan sebagai bahan evaluasi dan perbaikan untuk pengembangan sistem maupun penyusunan laporan di masa yang akan datang.

Bengkulu, 04 Juni 2026

Penulis

Tri Haiji Januarli

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	2
1.3 Tujuan Penelitian.....	2
BAB II	3
LANDASAN TEORI	3
2.1 Kecerdasan Buatan (Artificial Intelligence)	3
2.2 Algoritma Dijkstra.....	3
2.3 Sistem Pencarian Shortest Path	3
2.4 Graf (Graph)	3
2.5 Flask	4
2.6 Leaflet.js	4
2.7 Visual Studio Code (VS Code).....	4
2.8 Peta Digital Interaktif	4
BAB III.....	5
IMPLEMENTASI SISTEM	5
3.1 Deskripsi Sistem.....	5
3.2 Data Graf yang Digunakan	5
3.3 Fitur Program.....	6
3.4 Algoritma Dijkstra dan Cara Kerja Sistem.....	6
3.5 Teknologi yang Digunakan	7
3.6 Diagram Alur Kerja Sistem	7
BAB IV	9
HASIL DAN PEMBAHASAN	9
4.1 Tampilan Pengujian Sistem	9
4.2 Hasil Pengujian Sistem.....	10
BAB III.....	11
PENUTUP	11
A. Kesimpulan.	11
DAFTAR PUSTAKA.....	12

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi telah membawa perubahan yang signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam bidang navigasi dan pencarian informasi berbasis lokasi. Saat ini, sistem navigasi digital banyak digunakan untuk membantu pengguna menemukan rute yang paling efisien menuju suatu tujuan. Pemanfaatan teknologi navigasi tidak hanya diterapkan pada jalan raya dan transportasi umum, tetapi juga dapat digunakan pada lingkungan kampus yang memiliki banyak gedung, fasilitas, dan jalur penghubung yang saling terhubung.

Universitas Bengkulu merupakan salah satu perguruan tinggi yang memiliki area kampus cukup luas dengan berbagai fasilitas akademik dan non-akademik yang tersebar di beberapa lokasi. Terdapat berbagai gedung seperti rektorat, fakultas, perpustakaan, laboratorium, stadion, masjid, dan fasilitas lainnya yang saling terhubung melalui jaringan jalan kampus. Kondisi tersebut sering menimbulkan kesulitan bagi mahasiswa baru, tamu, maupun pengunjung yang belum memahami tata letak lingkungan kampus secara menyeluruh. Akibatnya, pengguna sering memilih jalur yang kurang efisien sehingga membutuhkan waktu tempuh yang lebih lama untuk mencapai lokasi tujuan.

Di era digital saat ini, masyarakat cenderung mengandalkan teknologi berbasis lokasi untuk memperoleh informasi arah dan navigasi secara cepat. Kehadiran sistem navigasi yang mampu memberikan rekomendasi rute secara otomatis menjadi kebutuhan penting dalam mendukung mobilitas pengguna. Oleh karena itu, diperlukan sebuah sistem yang tidak hanya menampilkan lokasi pada peta, tetapi juga mampu melakukan proses perhitungan jalur terbaik sehingga pengguna dapat mencapai tujuan dengan lebih efektif dan efisien.

Salah satu permasalahan yang dapat diselesaikan melalui teknologi navigasi adalah pencarian jalur terpendek (*shortest path*). Pencarian jalur terpendek merupakan proses menentukan rute dengan total jarak paling kecil dari titik awal menuju titik tujuan. Permasalahan ini dapat dimodelkan dalam bentuk graf, di mana setiap lokasi direpresentasikan sebagai node dan jalan penghubung direpresentasikan sebagai edge yang memiliki bobot berupa jarak. Dengan pendekatan tersebut, sistem dapat melakukan perhitungan secara otomatis untuk menentukan jalur yang paling optimal.

Dalam bidang Kecerdasan Buatan (*Artificial Intelligence*), terdapat berbagai algoritma pencarian yang dapat digunakan untuk menyelesaikan permasalahan pencarian jalur. Salah satu algoritma yang paling banyak digunakan adalah Algoritma Dijkstra. Algoritma ini

mampu menentukan jalur terpendek pada graf berbobot dengan cara membandingkan seluruh kemungkinan jalur yang tersedia dan memilih jalur dengan total bobot terkecil. Keunggulan algoritma Dijkstra terletak pada kemampuannya menghasilkan solusi optimal untuk pencarian rute pada jaringan yang memiliki bobot positif.

Berdasarkan permasalahan tersebut, pada penelitian ini dikembangkan sebuah sistem navigasi digital berbasis web yang diberi nama UNIB Smart Route. Sistem ini mengimplementasikan Algoritma Dijkstra untuk mencari *shortest path* antar lokasi di lingkungan Universitas Bengkulu. Selain itu, sistem memanfaatkan teknologi peta digital interaktif menggunakan Leaflet.js sehingga hasil pencarian rute dapat ditampilkan secara visual dan mudah dipahami oleh pengguna.

Dengan adanya sistem ini diharapkan pengguna dapat memperoleh informasi rute yang lebih cepat, akurat, dan efisien dalam menjangkau berbagai lokasi di lingkungan Universitas Bengkulu. Selain itu, sistem ini juga dapat menjadi sarana pemanfaatan teknologi kecerdasan buatan dalam lingkungan pendidikan, khususnya pada penerapan algoritma pencarian jalur terpendek. Pengembangan sistem berbasis web juga memungkinkan akses yang lebih mudah karena dapat digunakan melalui berbagai perangkat yang terhubung ke jaringan internet.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana merancang sistem navigasi digital berbasis web untuk lingkungan Universitas Bengkulu?
2. Bagaimana menerapkan algoritma Dijkstra dalam pencarian rute terpendek antar lokasi di Universitas Bengkulu?
3. Bagaimana menampilkan hasil pencarian rute terpendek dalam bentuk peta digital yang interaktif dan mudah dipahami pengguna?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Merancang dan membangun sistem navigasi digital berbasis web untuk lingkungan Universitas Bengkulu.
2. Merepresentasikan lokasi dan jalur kampus Universitas Bengkulu ke dalam bentuk graf berbobot sebagai dasar proses pencarian rute.
3. Mengimplementasikan Algoritma Dijkstra untuk menentukan *shortest path* atau rute terpendek antar lokasi kampus.
4. Menampilkan hasil perhitungan rute terpendek dalam bentuk peta digital interaktif yang mudah dipahami pengguna.
5. Menyediakan informasi jarak tempuh dan estimasi waktu perjalanan untuk membantu pengguna memilih jalur yang lebih efisien menuju lokasi tujuan.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Kecerdasan Buatan (Artificial Intelligence)

Kecerdasan Buatan (*Artificial Intelligence* atau AI) merupakan cabang ilmu komputer yang berfokus pada pengembangan sistem yang mampu menyelesaikan permasalahan secara otomatis dengan meniru proses pengambilan keputusan manusia. AI banyak diterapkan dalam berbagai bidang, seperti sistem rekomendasi, pengenalan pola, robotika, hingga sistem navigasi. Dalam penelitian ini, konsep AI diterapkan pada proses pencarian rute terpendek (*shortest path*) di lingkungan Universitas Bengkulu. Sistem menggunakan algoritma pencarian untuk menentukan jalur yang paling efisien berdasarkan jarak antar lokasi sehingga pengguna dapat memperoleh rute terbaik menuju tujuan yang dipilih.

2.2 Algoritma Dijkstra

Algoritma Dijkstra merupakan algoritma pencarian jalur terpendek yang dikembangkan oleh Edsger W. Dijkstra pada tahun 1956. Algoritma ini digunakan untuk mencari lintasan dengan total bobot terkecil dari suatu titik awal menuju titik tujuan pada sebuah graf berbobot. Algoritma Dijkstra bekerja dengan mengevaluasi setiap node yang terhubung dan memilih jalur dengan jarak paling minimum hingga mencapai tujuan. Pada penelitian ini, algoritma Dijkstra digunakan sebagai metode utama untuk menentukan rute terpendek antar gedung di lingkungan Universitas Bengkulu berdasarkan bobot jarak yang telah ditentukan pada setiap jalur.

2.3 Sistem Pencarian Shortest Path

Shortest Path merupakan proses pencarian jalur terpendek dari suatu titik awal menuju titik tujuan dalam sebuah jaringan atau graf. Sistem pencarian shortest path banyak digunakan pada aplikasi navigasi karena mampu membantu pengguna menemukan rute yang lebih efisien. Pada penelitian ini, sistem shortest path diterapkan pada peta digital Universitas Bengkulu. Setiap lokasi kampus direpresentasikan sebagai node, sedangkan jalan yang menghubungkan antar lokasi direpresentasikan sebagai edge. Algoritma Dijkstra kemudian digunakan untuk menghitung jalur dengan total jarak paling kecil sehingga pengguna dapat mencapai tujuan melalui rute yang lebih optimal.

2.4 Graf (Graph)

Graf merupakan struktur data yang terdiri dari sekumpulan simpul (*node*) dan sisi (*edge*) yang menghubungkan antar simpul tersebut. Graf sering digunakan untuk merepresentasikan hubungan antar objek dalam berbagai permasalahan komputasi, salah satunya sistem navigasi. Pada penelitian ini, graf digunakan untuk memodelkan peta Universitas Bengkulu.

Gedung dan lokasi penting kampus direpresentasikan sebagai node, sedangkan jalan penghubung antar lokasi direpresentasikan sebagai edge yang memiliki bobot berupa jarak.

2.5 Flask

Flask merupakan framework web berbasis Python yang digunakan untuk membangun aplikasi web secara sederhana dan ringan. Flask menyediakan berbagai fitur yang memudahkan pengembang dalam mengelola data, memproses permintaan pengguna, dan menghubungkan backend dengan frontend. Pada penelitian ini, Flask digunakan sebagai backend sistem yang bertugas mengelola data lokasi kampus, menjalankan algoritma Dijkstra, memproses input pengguna, serta mengirimkan hasil perhitungan rute ke halaman web yang ditampilkan kepada pengguna.

2.6 Leaflet.js

Leaflet.js merupakan library JavaScript open-source yang digunakan untuk membuat peta digital interaktif berbasis web. Leaflet menyediakan berbagai fitur seperti marker, popup, layer peta, dan visualisasi jalur yang memudahkan pengembangan aplikasi berbasis lokasi. Pada penelitian ini, Leaflet.js digunakan untuk menampilkan peta Universitas Bengkulu, menampilkan titik lokasi awal dan tujuan, serta memvisualisasikan rute hasil perhitungan algoritma Dijkstra secara interaktif.

2.7 Visual Studio Code (VS Code)

Visual Studio Code atau VS Code merupakan perangkat lunak editor kode sumber yang dikembangkan oleh Microsoft dan banyak digunakan dalam pengembangan perangkat lunak. VS Code mendukung berbagai bahasa pemrograman serta menyediakan fitur debugging, terminal, dan manajemen proyek yang memudahkan proses pengembangan aplikasi. Pada penelitian ini, Visual Studio Code digunakan sebagai lingkungan pengembangan untuk menulis, mengedit, dan menjalankan kode program Python, HTML, CSS, dan JavaScript yang digunakan dalam pembangunan sistem navigasi digital UNIB Smart Route.

2.8 Peta Digital Interaktif

Peta digital interaktif merupakan peta berbasis komputer yang memungkinkan pengguna berinteraksi langsung dengan informasi yang ditampilkan. Berbeda dengan peta konvensional, peta digital dapat menampilkan lokasi, rute, serta berbagai informasi tambahan secara dinamis dan real-time. Pada penelitian ini, peta digital interaktif digunakan sebagai media visualisasi sistem navigasi kampus Universitas Bengkulu. Pengguna dapat memilih lokasi awal dan tujuan, kemudian sistem akan menampilkan jalur terpendek beserta informasi jarak dan estimasi waktu tempuh sehingga proses navigasi menjadi lebih mudah dan informatif.

BAB III

IMPLEMENTASI SISTEM

3.1 Deskripsi Sistem

Program ini merupakan sistem informasi berbasis web yang dirancang untuk membantu pencarian rute terpendek di lingkungan Universitas Bengkulu. Sistem ini memanfaatkan konsep teori graf dan algoritma Dijkstra untuk menghitung jalur paling optimal berdasarkan jarak antar lokasi yang telah dimodelkan. Aplikasi ini dibangun dengan pendekatan client-server, di mana sisi server bertugas melakukan komputasi algoritma Dijkstra, sedangkan sisi client menangani visualisasi peta dan interaksi pengguna.

Sistem ini memungkinkan pengguna memilih titik awal dan tujuan perjalanan, kemudian menampilkan jalur terbaik secara otomatis pada peta interaktif. Selain fungsi utama pencarian rute, sistem juga dirancang untuk memberikan informasi tambahan seperti total jarak tempuh, estimasi waktu perjalanan, serta kondisi kepadatan kampus berdasarkan waktu tertentu. Hal ini menjadikan sistem tidak hanya bersifat statis, tetapi juga adaptif terhadap kondisi lingkungan.

3.2 Data Graf yang Digunakan

Data utama dalam sistem ini direpresentasikan dalam bentuk graf berbobot (weighted graph). Graf ini digunakan untuk menggambarkan hubungan antar lokasi di lingkungan kampus Universitas Bengkulu.

1. Node (Simpul)

Node dalam sistem merepresentasikan lokasi-lokasi penting di kampus, seperti gedung fakultas, gedung layanan, serta titik persimpangan jalan.

Secara umum, node dibagi menjadi tiga kategori:

- a. Gedung utama, seperti rektorat, fakultas, dan fasilitas umum
- b. Titik simpang, yang berfungsi sebagai penghubung antar gedung
- c. Tikungan atau jalur penghubung, yang membantu membentuk struktur jalan yang lebih realistis

Setiap node memiliki identitas unik serta koordinat geografis (latitude dan longitude) yang digunakan untuk proses visualisasi pada peta.

2. Edge (Sisi) dan Bobot

Edge menggambarkan hubungan antar node yang menunjukkan adanya jalur yang dapat dilalui. Setiap edge memiliki bobot yang menyatakan jarak antar lokasi dalam satuan meter. Bobot ini menjadi dasar utama dalam perhitungan algoritma Dijkstra, karena sistem akan memilih jalur dengan total bobot paling kecil sebagai rute terbaik.

3. Karakteristik Graf

Graf yang digunakan dalam sistem memiliki karakteristik sebagai berikut:

- a. Berbentuk graf berbobot (weighted graph)
- b. Bersifat dua arah (bidirectional), sehingga perjalanan dapat dilakukan bolak-balik
- c. Direpresentasikan menggunakan struktur data adjacency list
- d. Bobot merepresentasikan jarak antar lokasi di lingkungan kampus

3.3 Fitur Program

Program ini memiliki beberapa fitur utama sebagai berikut:

a. Peta Interaktif

Menampilkan peta Universitas Bengkulu menggunakan Leaflet.js yang memungkinkan pengguna melakukan zoom dan navigasi area kampus.

b. Daftar Lokasi

Menyediakan informasi lokasi gedung dan fasilitas kampus lengkap dengan nama dan koordinat untuk memudahkan identifikasi.

c. Pemilihan Titik Awal dan Tujuan

Pengguna dapat memilih lokasi awal dan tujuan melalui antarmuka yang tersedia sebagai input rute perjalanan.

d. Perhitungan Rute Terpendek

Sistem menghitung jalur optimal menggunakan algoritma Dijkstra berdasarkan graf jalan kampus.

e. Visualisasi Rute

Hasil perhitungan ditampilkan dalam bentuk garis pada peta sehingga jalur perjalanan dapat terlihat secara jelas.

3.4 Algoritma Dijkstra dan Cara Kerja Sistem

Sistem ini menggunakan algoritma Dijkstra untuk menentukan rute terpendek antara dua titik pada graf berbobot yang merepresentasikan lokasi di Universitas Bengkulu. Algoritma Dijkstra bekerja dengan cara mencari jalur dengan total bobot (jarak) terkecil dari titik awal ke titik tujuan. Setiap node akan dievaluasi untuk menemukan jalur paling efisien berdasarkan akumulasi jarak terkecil. Proses ini dilakukan secara iteratif hingga seluruh kemungkinan jalur dievaluasi. Hasil akhirnya akan menghasilkan rute dengan jarak paling minimum dari semua alternatif yang ada.

a) Tahapan Proses Algoritma

1. Inisialisasi

Semua node diberi nilai jarak awal tak hingga, kecuali node awal yang bernilai nol.

2. Pemilihan Node Terdekat

Node dengan jarak terkecil akan dipilih untuk diproses terlebih dahulu.

3. Pemeriksaan Tetangga

Sistem menghitung jarak dari node saat ini ke semua node yang terhubung.

4. Relaksasi Jarak

Jika ditemukan jalur yang lebih pendek, maka nilai jarak dan jalur akan diperbarui.

5. Pengulangan Proses

Langkah ini diulang hingga node tujuan ditemukan atau semua node telah diproses.

6. Rekonstruksi Jalur

Jalur terpendek dibentuk kembali dari node tujuan menuju node awal berdasarkan jejak node sebelumnya.

b) Cara Kerja Sistem

Sistem bekerja melalui tiga tahapan utama, yaitu input, proses, dan output.

1. Input

Pengguna memilih titik awal dan titik tujuan melalui antarmuka aplikasi.

2. Proses

Sistem mengirim data ke backend, kemudian algoritma Dijkstra digunakan untuk menghitung rute terpendek berdasarkan graf yang telah ditentukan.

3. Output

Hasil ditampilkan dalam bentuk:

- a. Jalur rute pada peta
- b. Urutan lokasi yang dilewati
- c. Total jarak perjalanan
- d. Estimasi waktu tempuh

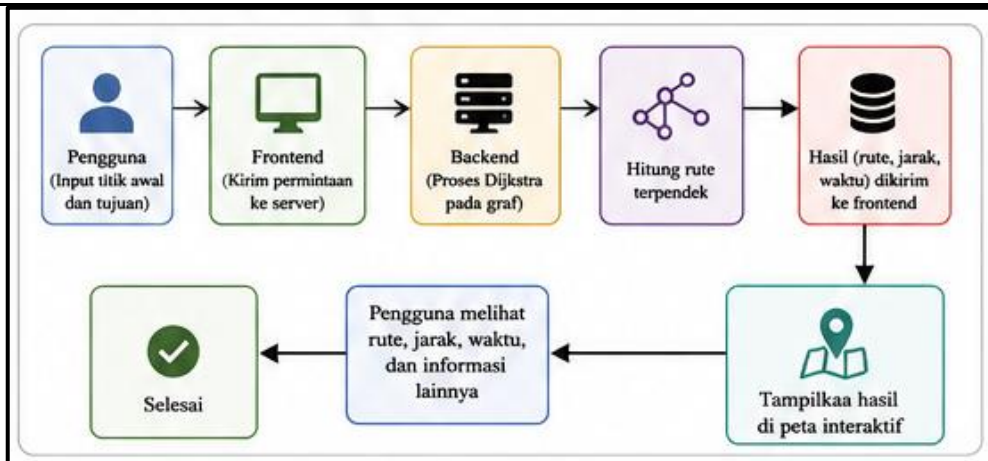
3.5 Teknologi yang Digunakan

Sistem ini dibangun menggunakan beberapa teknologi, yaitu:

1. Python (Flask) sebagai backend server untuk menjalankan algoritma Dijkstra dan API
2. JavaScript untuk menangani interaksi pada sisi frontend
3. Leaflet.js untuk visualisasi peta interaktif
4. HTML dan CSS untuk membangun tampilan antarmuka pengguna
5. OSRM (Open Source Routing Machine) sebagai layanan routing untuk menggambar jalur pada peta
6. Struktur data dictionary Python untuk representasi graf

3.6 Diagram Alur Kerja Sistem

Diagram ini menggambarkan alur kerja sistem pencarian rute terpendek di lingkungan Universitas Bengkulu menggunakan algoritma Dijkstra. Sistem ini membantu menentukan jalur tercepat antar lokasi di dalam kampus secara otomatis.



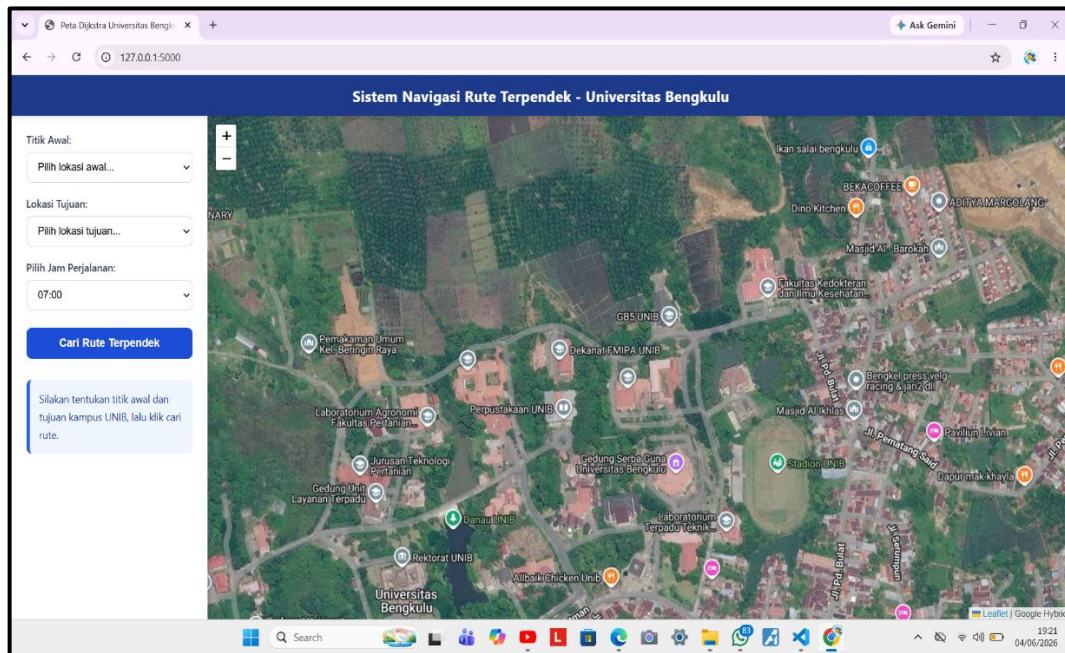
Penjelasan singkat alur diagram sistem :

1. Pengguna memilih titik awal, titik tujuan, dan jam perjalanan pada halaman web.
2. Data dari pengguna dikirim ke backend melalui API Flask.
3. Backend memproses data menggunakan algoritma Dijkstra untuk mencari rute terpendek pada graf kampus.
4. Sistem mengambil data koordinat dan node dari database (LOKASI_UNIB dan GRAF_UNIB).
5. Hasil perhitungan berupa jalur terpendek, total jarak, dan estimasi waktu dikirim kembali ke frontend.
6. Frontend menampilkan hasil pada peta Leaflet berupa rute, marker, dan informasi perjalanan.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Tampilan Pengujian Sistem



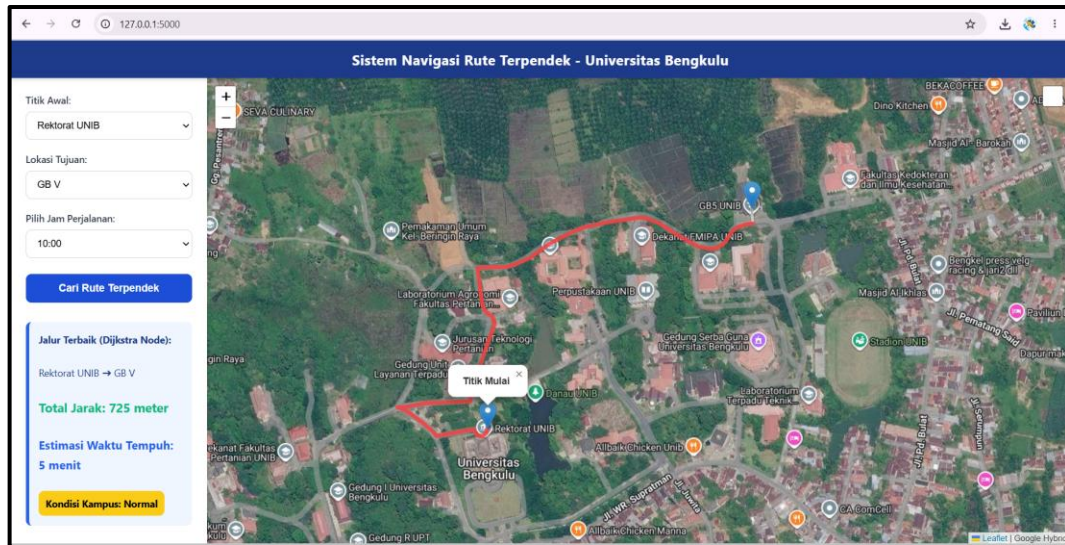
Gambar 4.1 Tampilan Awal Antarmuka Sistem Navigasi

Penjelasan:

Gambar diatas menunjukkan antarmuka pengguna (*user interface*) saat sistem pertama kali dijalankan (kondisi *default*). Pada halaman utama ini, pengguna disajikan dengan peta interaktif Universitas Bengkulu menggunakan *basemap* satelit yang ditenagai oleh Leaflet dan Google Hybrid. Di sisi kiri, terdapat panel kontrol navigasi yang responsif, yang menyediakan tiga fitur input utama: menu *dropdown* untuk memilih "Titik Awal", menu *dropdown* untuk memilih "Lokasi Tujuan", serta seleksi "Jam Perjalanan" untuk estimasi kondisi lalu lintas kampus. Pada kondisi awal ini, peta belum menampilkan jalur apa pun, dan panel informasi di bagian bawah memberikan instruksi kepada pengguna untuk menentukan titik awal dan tujuan sebelum memulai pencarian rute.

Dari perspektif arsitektur sistem, rancangan antarmuka awal ini mengintegrasikan komponen *front-end* dengan manajemen *state* yang terstruktur. Peta interaktif dimuat secara dinamis dengan memetakan koordinat geografis kampus Universitas Bengkulu ke dalam *viewport* pengguna. Sementara itu, elemen *input* pada panel kontrol telah diinisialisasi untuk terhubung dengan data lokasi pada basis data yang merepresentasikan *node-node* strategis dalam graf. Penyediaan opsi "Jam Perjalanan" juga mengindikasikan bahwa sistem siap mempertimbangkan variabel waktu dinamis sebelum algoritma mengeksekusi matriks ketetanggaan (*adjacency matrix*) yang tersedia.

4.2 Hasil Pengujian Sistem



Gambar 4.2 Hasil Visualisasi Rute Terpendek Menggunakan Algoritma Dijkstra

Penjelasan:

Gambar diatas menampilkan hasil pengujian fungsionalitas sistem ketika pengguna melakukan pencarian rute dari "Rektorat UNIB" menuju "GB V" pada jam 10:00. Setelah tombol "Cari Rute Terpendek" ditekan, sistem secara responsif memproses data graf lingkungan kampus dan berhasil mengeksekusi algoritma Dijkstra. Hasil kalkulasi tersebut divisualisasikan secara *real-time* dalam bentuk garis poli (*polyline*) berwarna merah pada peta, lengkap dengan penanda (*marker*) biru untuk posisi "Titik Mulai" dan titik tujuan.

Selain visualisasi pada peta, panel informasi di bagian kiri secara dinamis memperbarui datanya dengan menampilkan:

1. Jalur Terbaik (Dijkstra Node): Urutan rute yang dilalui, yaitu Rektorat UNIB → GB V.
2. Total Jarak: Hasil akumulasi bobot jarak antar-node sebesar 725 meter.
3. Estimasi Waktu Tempuh: Waktu perjalanan yang diprediksi yaitu selama 5 menit.
4. Kondisi Kampus: Indikator status arus lalu lintas atau kepadatan yang bernilai Normal.

Berdasarkan hasil ini, sistem terbukti mampu menjalankan fungsi analisis spasial pencarian rute terpendek dengan akurat dan menyajikan informasi navigasi secara informatif kepada pengguna.

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan.

Berdasarkan proses perancangan dan pengembangan sistem navigasi rute terpendek di Universitas Bengkulu, dapat disimpulkan bahwa penerapan algoritma Dijkstra berbasis web mampu memberikan solusi yang efektif dalam menentukan jalur tercepat antar lokasi di lingkungan kampus. Integrasi antara frontend berbasis Leaflet.js dan backend Flask memungkinkan proses pengolahan data graf dan koordinat berjalan secara terstruktur, sehingga hasil perhitungan rute dapat ditampilkan secara visual dan interaktif kepada pengguna.

Selain itu, penggunaan representasi graf melalui node dan edge pada GRAF_UNIB serta data koordinat pada LOKASI_UNIB menjadi fondasi utama dalam proses perhitungan jalur terpendek. Sistem ini tidak hanya mampu menghitung jarak optimal, tetapi juga memberikan informasi tambahan berupa estimasi waktu tempuh berdasarkan kondisi waktu perjalanan, sehingga meningkatkan relevansi hasil terhadap kondisi nyata di lingkungan kampus. Secara keseluruhan, sistem ini dapat menjadi solusi navigasi digital yang membantu efisiensi mobilitas pengguna di area Universitas Bengkulu.

DAFTAR PUSTAKA

- Budi, K. S., Raharjo, N. E., Rochmadi, S., Marsudi, I., & Hidayat, N. (2022). Pengembangan video pembelajaran openstreetmap untuk pembuatan peta digital format shapefile menggunakan arcgis. *Jurnal Pendidikan Teknik Bangunan*, 2(1), 23-32.
- Harahap, M. K., & Khairina, N. (2017). Pencarian Jalur Terpendek dengan Algoritma Dijkstra. *Sinkron: jurnal dan penelitian teknik informatika*, 2(1), 18-23.
- Holdi, A., Irwansyah, M. A., & Novriando, H. (2021). Aplikasi WebGIS fasilitas umum menggunakan library Leaflet dan OpenStreetMap. *JUSTIN (Jurnal Sistem dan Teknologi Informasi)*, 9(3), 334-341.
- Huber, S., & Rust, C. (2016). Calculate travel time and distance with OpenStreetMap data using the Open Source Routing Machine (OSRM). *The Stata Journal*, 16(2), 416-423.
- Lertudomkitpaisan, P. (2026). Machine Learning for Air Quality Prediction: Comparative Analysis with Web Dashboard Implementation.
- Nugroho, M. A. F., Syaifudin, Y. W., & Puspitasari, D. (2019). Penentuan jarak terpendek menggunakan metode dijkstra pada data spasial openstreetmap (Studi Kasus: Pada perusahaan pengantaran barang wahana logistik Kota Malang). *Smatika Jurnal*, 9(01), 45-50.
- Purwanto, T. (2023). Analisa perbandingan kinerja REST API dengan framework Flask, Laravel, dan Express JS. *Scientia Sacra: Jurnal Sains, Teknologi dan Masyarakat*, 3(4), 49-55.
- Romzi, M., & Kurniawan, B. (2020). Implementasi Pemrograman Python Menggunakan Visual Studio Code. *Jurnal Informatika dan Komputer*, 11(2).
- Sahid, S., Pakpahan, M. A., Winanda, R. P., Lubis, M. R., & Perdana, A. (2026). Implementasi Algoritma Shortest Path untuk Optimasi Rute pada Sistem Navigasi Lokasi. *Bridge: Jurnal Publikasi Sistem Informasi dan Telekomunikasi*, 4(2), 01-10.
- Yusuf, M. S., Az-Zahra, H. M., & Apriyanti, D. H. (2017). Implementasi Algoritma Dijkstra Dalam Menemukan Jarak Terdekat Dari Lokasi Pengguna Ke Tanaman Yang Di Tuju Berbasis Android (Studi Kasus di Kebun Raya Purwodadi). *Jurnal Pengembangan Teknologi Informasi dan Ilmu Komputer*, 1(12), 1779-1787.